

Antagonistas y antídotos

F. J. Montero Pérez, C. Lucena Aguilera, V. Torres Degayón, L. Jiménez Murillo y E. Torres Degayón

CONCEPTO

El tratamiento específico de las intoxicaciones agudas se basa en la administración de sustancias denominadas *antagonistas* y *antídotos*, términos que frecuentemente se confunden y que, sin embargo, no existen para gran parte de los tóxicos. En tal caso, solo puede aplicarse tratamiento sintomático.

- **Antagonista.** Es todo fármaco que se opone a la acción del tóxico actuando sobre el receptor. Según el mecanismo de acción, existen dos tipos de antagonistas: específicos e inespecíficos.
 - **Antagonista específico.** Es el que actúa sobre el mismo receptor que el tóxico compitiendo por él, de forma que prevalece el que se encuentre en mayor cantidad. Es decir, la capacidad de neutralización de la acción del tóxico depende de las concentraciones de cada uno de ellos. Ejemplos de antagonistas espe-

cíficos son la naloxona (opiáceos) y el flumazenilo (benzodiacepinas).

- **Antagonista inespecífico.** Es el que no actúa sobre el mismo receptor que el agonista, sino sobre otro muy diferente, pero que produce una acción que se opone a la originada por el tóxico. Como ejemplo está la fisostigmina en la intoxicación aguda por anticolinérgicos.
- **Antídoto.** Es la sustancia que se opone a la acción del tóxico, bien inactivándolo (dimercaprol en la intoxicación aguda por metales pesados) o impidiendo su unión a los receptores (anticuerpos antidigoxina). Por tanto, no actúa sobre los receptores biológicos.

En la [tabla 149.1](#) se exponen los antagonistas y los antídotos que aparecen en esta obra. Asimismo, se reflejan otros fármacos utilizados en el tratamiento general de las intoxicaciones agudas: eméticos, neutralizantes, adsorbentes y catárticos.

TABLA 149.1 Antídotos, adsorbentes, neutralizantes y catárticos utilizados en las intoxicaciones agudas más frecuentes

Antídotos: presentación, dosis y vía de administración				
Intoxicación	Antídoto	Presentación	Dosis y dosis máxima	Vía de administración
Anestésicos locales y otros fármacos muy liposolubles (bloqueantes de los canales de calcio, bloqueadores β y antidepresivos tricíclicos): intoxicaciones graves que no responden al tratamiento convencional	Emulsión lipídica i.v. al 20%	Envase de 100, 250 y 500 mL	Dosis inicial: 1,5 mL/kg i.v. Mantenimiento: 0,25 mL/kg/min hasta estabilidad hemodinámica o administración de una dosis total de 8-10 mL/kg (dosis máx. total acumulada: 1.100 mL)	Bolos i.v. de 2-3 min Infusión i.v. continua
Anticoagulantes cumarínicos: warfarina y acenocumarol Rodenticidas anticoagulantes	Fitomenadiona (vitamina K)	Ampollas de 1 mL/10 mg	10-20 mg	i.v.
Anticolinérgicos	Fisostigmina	Ampollas de 5 mL/2 mg (ME)	1-2 mg/10 min hasta máx. de 4 mg en 30 min o 8 mg/h	i.v. lenta en 2 min

(Continúa)

TABLA 149.1 Antídotos, adsorbentes, neutralizantes y catárticos utilizados en las intoxicaciones agudas más frecuentes (cont.)

Intoxicación	Antídoto	Presentación	Dosis y dosis máxima	Vía de administración
Arsénico	Dimercaprol	Ampollas de 2 mL/200 mg (ME) Vial de 2 mL/100 mg (50 mg/mL) (ME)	Véase capítulo 148	i.m.
	Ácido dimercaptopropionosulfónico (DMPS)	Ampollas de 250 mg/5 mL (ME) Cápsulas de 100 mg (ME)	Véase capítulo 148	v.o. o i.v.
	Ácido dimercaptosuccínico (DMSA)	Cápsulas de 200 mg (ME)	Véase capítulo 148	v.o.
Benzodiacepinas	Flumazenilo	Ampollas de 5 y 10 mL, 0,1 mg/mL	0,3 mg (3 mL) i.v. cada 30 s hasta máx. de 3 mg (30 mL)	i.v. en no menos de 15 s
			0,1-0,4 mg/h (en solución salina fisiológica o glucosada al 5%)	Infusión i.v. (si reaparecen los síntomas)
Bloqueadores β	Glucagón	Vial con 1 mg	50 μ g/kg (máx. 10 mg) 4 mg/h	i.v., s.c. o i.m. Infusión i.v. (v. cap. 135)
	Milrinona	Ampollas de 10 mL, 1 mg/mL	50 μ g/kg Después 0,375-0,75 μ g/kg/min (máx. 1.130 μ g/kg/día)	i.v. en 10 min Infusión i.v. (v. cap. 135)
Cianuro	Edetato dicobáltico	Ampollas de 20 mL/300 mg	Dosis inicial: 600 mg + 50 mL solución glucosada al 5%	i.v. en 1 min
			Si no responde en 5 min: 300 mg + 50 mL solución glucosada al 5%	i.v. en 1 min
	Tiosulfato sódico al 25%	Vial de 50 mL/12,5 g (FM)	12,5 g	i.v. en 10 min
	Hidroxocobalamina	Vial con 2,5 g	5 g 5 g si se requiere una segunda dosis	i.v. en 15 min Infusión i.v. en 15 min-2 h (segunda dosis)
Dabigatrán	Idarucizumab	Vial de 50 mL con 2,5 g	5 g	i.v. rápida o infusión i.v. en 5-10 min
Digital	Fragmento Fab Anticuerpos antidigital	Vial con 40 mg	Véase capítulo 139	i.v.
Etilenglicol	Etanol absoluto	Ampollas de 10 mL (FM)	Véase capítulo 148	i.v.
	Fomepizol (4-metilpirazol)	Ampollas de 20 mL, 5 mg/mL (ME)	Dosis inicial: 15 mg/kg 10 mg/kg/12 h	i.v. Infusión i.v. durante 48 h
Hidrocarburos (tetracloruro de carbono)	N-acetilcisteína	Ampollas de 10 mL/2 g	Véase capítulo 144	v.o. o i.v.
Hierro	Deferoxamina	Vial de 500 mg	1-2 g Iniciar a 5 mg/kg/h hasta 15 mg/kg/h (reducir a las 4-6 h), máx. 80 mg/kg/día	i.v. lenta Infusión i.v. (v. cap. 148)
Insecticidas organofosforados	Atropina	Ampollas de 1 mL/1 mg	2 mg cada 10-30 min hasta que haya signos de atropinización	i.v.
	Pralidoxima (PAM)	Ampollas de 10 mL/200 mg (ME)	Dosis inicial: 30 mg/kg (máx. 2 g) Dosis de mantenimiento: 8-10 mg/kg/h hasta máx. de 650 mg/h	i.v. (1 mL/min) i.m. o i.v. lenta

TABLA 149.1 Antídotos, adsorbentes, neutralizantes y catárticos utilizados en las intoxicaciones agudas más frecuentes (cont.)

Intoxicación	Antídoto	Presentación	Dosis y dosis máxima	Vía de administración
Mercurio	Dimercaprol	Ampollas de 2 mL/ 200 mg (ME) Vial de 2 mL/100 mg (50 mg/mL) (ME)	Véase capítulo 148	i.m.
	Ácido dimercaptopropano-sulfónico (DMPS)	Ampollas de 250 mg/ 5 mL (ME) Cápsulas de 100 mg (ME)	Véase capítulo 148	v.o. o i.v.
	Ácido dimercaptosuccínico (DMSA)	Cápsulas de 200 mg (ME)	Véase capítulo 148	v.o.
Metanol	Etanol absoluto	Ampollas de 10 mL (FM)	Véase capítulo 148	i.v.
	Folinato cálcico (leucovorina cálcica)	Vial de 5 y 30 mL con 10 mg/mL	1 mg/kg (máx. 50 mg) cada 4-6 h durante 24 h	i.v. en 30-60 min
	Fomepizol (4-metilpirazol)	Ampollas de 20 mL, 5 mg/mL	Dosis inicial: 15 mg/kg 10 mg/kg/12 h	i.v. Infusión i.v. durante 48 h
Neurolépticos	Biperideno (si hay distonía aguda)	Ampollas con 5 mg	5 mg/30 min (máx. 20 mg)	i.v.
	Fisostigmina	Ampollas de 5 mL/2 mg (ME)	1-2 mg/10 min (máx. 4 mg en 30 min)	i.v. lenta en 3 min
Opiáceos	Naloxona	Ampollas de 1 mL/0,4 mg	0,01-0,03 mg/kg Repetir cuanto sea necesario	i.v. (v. cap. 143)
Paracetamol	N-acetilcisteína	Vial de 25 mL con 200 mg/mL	Véase capítulo 144	v.o. o i.v.
Plomo	Dimercaprol	Ampollas de 2 mL/200 mg (ME) Vial de 2 mL/100 mg (50 mg/mL) (ME)	Véase capítulo 148	i.m.
	Edetato cálcico disódico	Ampollas de 10 mL/ 500 mg (ME)	0,5-1 g/24 h, 5 días	Infusión i.v. (v. cap. 148)
	Ácido dimercaptopropano-sulfónico (DMPS)	Ampollas de 250 mg/5 mL	Véase capítulo 148	v.o. o i.v.
	Ácido dimercaptosuccínico (DMSA)	Cápsulas de 200 mg (ME)	Véase capítulo 148	v.o.
Serpiente de cascabel y otras especies de Centroamérica (mordedura)	Suero antiviperino (<i>Crotalus durissus</i> , <i>C. atrox</i> , <i>C. scutulatus</i> , <i>Bothrops asper</i> , <i>Lachesis</i> sp.)	Vial de 4 mL	Reconstituir el vial con 10 mL de agua para inyección y añadir a 250 mL de solución salina fisiológica N.º de dosis según el grado de intoxicación (v. cap. 147)	i.v. en 30 min
Setas menos tóxicas	Atropina (si hay signos colinérgicos)	Ampollas de 1 mL/1 mg	0,04 mg/kg hasta la aparición de signos de atropinización	i.v.
	Fisostigmina (si hay signos atropínicos)	Ampollas de 5 mL/2 mg (ME)	1-2 mg/10 min (máx. 4 mg en 30 min)	i.v. lenta
Setas (<i>Amanita phalloides</i> y especies similares hepatotóxicas)	Ácido tióctico	Vial de 24 mL/600 mg (ME)	100 mg/6 h, diluidos en 250 mL de solución salina fisiológica (proteger de la luz) Véase capítulo 146	i.v.

(Continúa)

TABLA 149.1 Antídotos, adsorbentes, neutralizantes y catárticos utilizados en las intoxicaciones agudas más frecuentes (cont.)

Intoxicación	Antídoto	Presentación	Dosis y dosis máxima	Vía de administración
	N-acetilcisteína	Vial de 25 mL con 200 mg/mL	Véase el capítulo 144	Infusión i.v. continua
	Penicilina G sódica (bencilpenicilina)	Viales con 1, 2, 5 y 10 millones de UI	300.000-1.000.000 UI/kg/día (1 millón de UI/h)	Infusión i.v. continua
	Silibinina	Vial con 350 mg	20 mg/kg/día repartidos en cuatro infusiones i.v. de 2 h cada una, con 4 h de intervalo entre ellas	Infusión i.v.
Tóxicos metahemoglobinizantes Nitritos, nitratos, anilina, nitrobenzeno, azul de metileno, naftalina, fenacetina, aminofenol, sulfamidas	Ácido ascórbico (vitamina C)	Granulado para solución oral de 1 g	1 g/8 h	v.o.
		Ampollas de 5 mL/1 g	1 g en 100 mL de solución glucosada al 5% en 15 min cada hora durante 8 h o hasta normalizar la metahemoglobinemia	i.v.
	Azul de metileno	Ampollas de 10 mL/100 mg (FM)	1-2 mg/kg en 100 mL de solución glucosada al 5% Puede repetirse en 1 h (máx. 7 mg/kg)	i.v. en 5-15 min
Toxina botulínica	BAT (antitoxina botulínica heptavalente) (A, B, C, D, E, F y G)	vial con 4.500 U de antitoxina A, 3.300 U de antitoxina B, 3.000 U de antitoxina C, 600 U de antitoxina D, 5.100 U de antitoxina E, 3.000 U de antitoxina F y 600 U de antitoxina G (ME)	Dosis inicial: diluir 1 vial en proporción 1:10 y administrar 0,5 mL/min durante 30 min y aumentar al doble de ritmo cada 30 min hasta máx. de 2 mL/min	Infusión i.v. lenta
Víbora europea (mordedura)	Suero antivíbora Fragmentos F(ab) ₂ de anticuerpos equinos antiveneno frente a <i>Vipera aspis</i> , <i>Vipera berus</i> y <i>Vipera ammodytes</i>	Vial de 4 mL	4 mL diluidos en 100 mL de solución salina fisiológica Puede repetirse a las 5 h	Infusión i.v. en 1 h
	Fragmentos de inmunoglobulina F(ab) ₂ frente a <i>V. ammodytes</i>	Ampollas de 10 mL (ME) con 100 UI	Dosis inicial: 1 ampolla s.c. en el lugar de la mordedura Después, 1 ampolla i.m. en región glútea	Dosis inicial: s.c. Resto de las dosis: i.m.
Adsorbentes: presentación, dosis y vía de administración				
Adsorbente (v. cap. 130 para indicaciones)	Carbón activado	Frascos de 200 mL/25 g y 400 mL/50 g	25-50 g en adolescentes y adultos o 1 g/kg de peso en niños Dosis repetidas cada 3-4 h en determinadas intoxicaciones (v. cap. 130)	v.o. o por sonda nasogástrica
Eméticos: presentación, dosis y vía de administración				
Véase el capítulo 130 para indicaciones y contraindicaciones	Jarabe de ipecacuana (FM)	No comercializado Preparación farmacéutica en solución oral	30 mL en 250 mL de agua Puede repetirse a los 20 min, solo una vez	v.o.

FM: fórmula magistral; i.m.: vía intramuscular; i.v.: vía intravenosa; ME: medicamento extranjero; s.c.: vía subcutánea; v.o.: vía oral.

Bibliografía recomendada

- Akakpo JY, Ramachandran A, Curry SC, et al. Comparing N-acetylcysteine and 4-methylpyrazole as antidotes for acetaminophen overdose. *Arch Toxicol* 2022;96:453-65.
- Baldo CF, Silva LM, Arcencio L, Albuquerque AAS, Celotto AC, Basile-Filho A, et al. Why methylene blue have to be always present in the stocking of emergency antidotes. *Curr Drug Targets* 2018;19:1550-9.
- Kaiser SK, Dart RC. The roles of antidotes in emergency situations. *Emerg Med Clin North Am* 2022;40:381-94.

- Medicamentos especiales. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. [Acceso Enero 2023.] Disponible en: <https://mse-piloto-info.aemps.es/mse/>.
- Pourbagher-Shahri AM, Schimmel J, Shirazi FM, et al. Use of fomepizole (4-methylpyrazole) for acetaminophen poisoning: A scoping review. *Toxicol Lett* 2022;355:47-61.
- Red de antidotos. [Acceso Enero 2023.] Disponible en: <https://redantidotos.org/>.
- Woolum JA, Hays WB, Patel KH. Use of fomepizole, n-acetylcysteine, and hemodialysis for massive acetaminophen overdose. *Am J Emerg Med* 2020;38:692. e5-7.

URGENCIAS DERIVADAS DEL USO INDEBIDO DE ALCOHOL

CAPÍTULOS

150. Intoxicación etílica aguda. Cetoacidosis alcohólica. Encefalopatía de Wernicke	858
151. Síndrome de abstinencia alcohólica	863
152. Embriaguez patológica	867
153. <i>Shock</i> acetaldehídico y otras reacciones similares	869